

TEACHING Exam

Subject – MATHS

Topic – Ratio & proportion

LECTURE NO -01



By– Himanshu Sir

Topics to be Covered

Topic

Ratio & proportion

अनुपात और समानुपात



Ram : Shyam

2	:	3
---	---	---

| x 20 L

| x 20 L

40 L ✓

60 L ✓

Total property = $\frac{20000000}{5}$

स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है और लड़के लड़कियों की तुलना में 500 अधिक है। लड़कियों की संख्या बताएं।

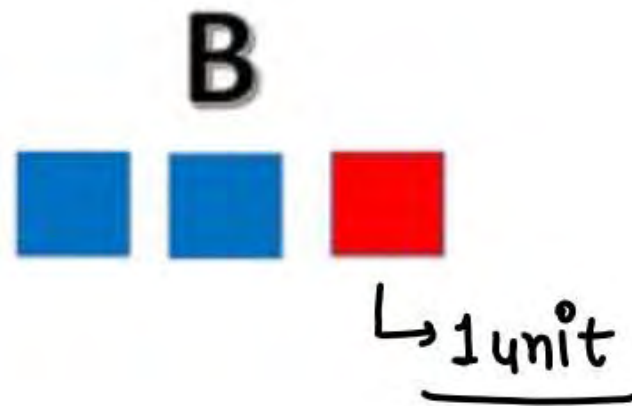
In a school the ratio of boys and girls is 3:2 and boy are 500 more than girls. Find the no. of girls.

☒ a) 1000

b) 200

c) 1100

d) 1050



$$\begin{aligned}
 1 \text{ unit} &\longrightarrow 500 \\
 2 \text{ unit} &\longrightarrow 500 \times 2 = 1000
 \end{aligned}$$

यदि तीन दोस्तों P, Q और R के बीच वितरित धनराशि 2:5:7 अनुपात में है। यदि P और R का हिस्सा Q के हिस्से से 800 रुपये अधिक है तो P का हिस्सा क्या है?

If sum of money distributed among three friends P, Q and R is in ratio 2:5:7. If the share of P and R is Rs.800 more than Q's share. What is share of P?

- a) 400 b) 500 c) 350 d) 450

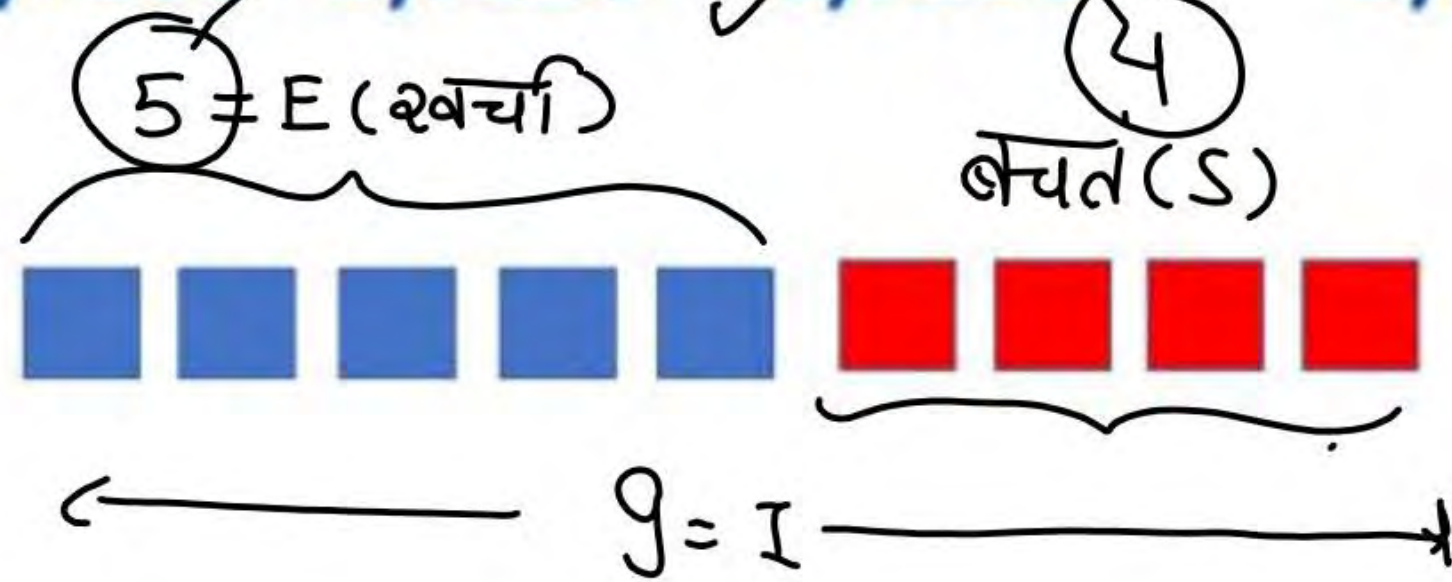


$$\begin{array}{r}
 9 \text{ units} \\
 - 5 \text{ units} \\
 \hline
 4 \text{ units} \longrightarrow 800 \\
 1 \text{ unit} \longrightarrow 200 \\
 2 \text{ unit} \longrightarrow 2 \times 200 = 400
 \end{array}$$

एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात 9:4 है। यदि कुल खर्च कुल बचत से 800 अधिक है तो उसकी आय कितनी है?

The ratio of income and saving of a person is 9:4. If the total expenditure is 800 more than total saving then his income is.

- a) 7000 b) 7220 c) 7200 d) 2700



$$I = S + E$$

1 unit $\rightarrow$ Rs 800
9 unit $\rightarrow$ Rs 7200

एक व्यक्ति ने 380 रुपये में चावल और गेहूं खरीदे। चावल और गेहूं के वजन का अनुपात 4:3 है और चावल और गेहूं की समान मात्रा की कीमत अनुपात 5:6 है। तो कितने रुपए उसने चावल पर खर्चे ?

A person bought some rice and wheat for Rs.380. The ratio of weight of rice and wheat is 4:3 and the price of equal amount of rice and wheat is in the ratio 5:6. The rice was bought of worth

- a) 380 b) 300 c) 200 d) 180

	चावल	गेहूं	
वजन	4	3	
कीमत	5	6	
	$\times 10$	$\times 3$	
	20	18	
	= 38		

Rs 380

$\times 10$

Rs 380

रु. 3400 को A, B, C, D में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B, B और C, C और D का हिस्सा क्रमशः 2:3, 4:3 और 2:3 है। B और D के शेयरों का योग है?

Rs. 3400 is divided among A, B, C, D in such a way that the share of A and B, B and C, C and D may be as 2:3, 4:3 and 2:3 respectively . The sum of the shares of B and D is ?

- a) Rs 2040
- b) RS 1680
- c) Rs 2000
- d) Rs 1720

$$A : B = 2 : 3$$

$$B : C = 4 : 3$$

$$C : D = 2 : 3$$

$$A : B : C : D = 2 \times 4 \times 2 : 3 \times 4 \times 2 : 3 \times 3 \times 2 : 3 \times 3 \times 3$$

$$16 : 24 : 18 : 27$$

$$\begin{array}{r} 585 \xrightarrow{\quad} 200 \\ 1 \xrightarrow{\quad} 40 \\ 51 \xrightarrow{\quad} 2040 \end{array}$$

रु. 5800 को A, B, C, D में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B, B और C, C और D का हिस्सा क्रमशः 1:2, 3:2 और 1:4 है। B और D के शेयरों का योग है?

Rs. 5800 is divided among A, B, C, D in such a way that the share of A and B, B and C, C and D may be as 1:2, 3:2 and 1:4 respectively . The sum of the shares of B and D is ?

- a) Rs 2000
- b) RS 2400
- ☒ c) Rs 4400
- d) Rs 4000

$$\downarrow A:B = 1:2$$

$$B:C = 3:2$$

$$C:D = 1:4$$

$$A:B:C:D = 3:6:8:16$$

$$\frac{5800}{29} \times 22 = 4400$$

रु. 9900 को A, B, C, D में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B, B और C, C और D का हिस्सा क्रमशः 3:5, 1:2 और 2:3 है। B और D के शेयरों का योग है?

Rs. 9900 is divided among A, B, C, D in such a way that the share of A and B, B and C, C and D may be as 3:5, 1:2 and 2:3 respectively . The sum of the shares of B and D is ?

- a) Rs 6000
- b) RS 3000
- c) Rs 3500
- d) Rs 6500

$$A:B = 3:5$$

$$B:C = 1:2$$

$$C:D = 2:3$$

$$A:B:C:D = \frac{6}{3} : \frac{10}{5} : \frac{20}{10} : \frac{30}{15}$$

$$\frac{9900}{33} \times 20 = \text{Rs } 6000$$

रु. 370 को A, B और C में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि

$\frac{A's \text{ share}}{B's \text{ share}} = \frac{B's \text{ share}}{C's \text{ share}} = \frac{3}{4}$ तो A's का हिस्सा ज्ञात करें।

Rs. 370 is divided among A, B and C such that $\frac{A's \text{ share}}{B's \text{ share}} = \frac{B's \text{ share}}{C's \text{ share}} = \frac{3}{4}$
A's share in rupees is ?

- a) Rs 240
- b) RS 120
- c) Rs 100
- ~~d) Rs 90~~

$$\begin{array}{l} \downarrow \\ A : B = 3 : 4 \\ B : C = 3 : 4 \\ \hline A : B : C = 9 : 12 : 16 \end{array}$$

$$\frac{370 \times 9}{37} = \text{Rs } 90$$

2 minutes Summary

Topic

Ratio & proportion



THANK YOU